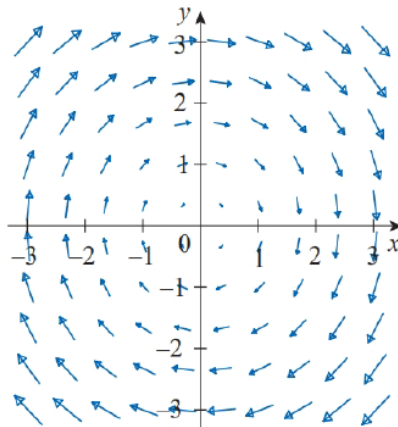
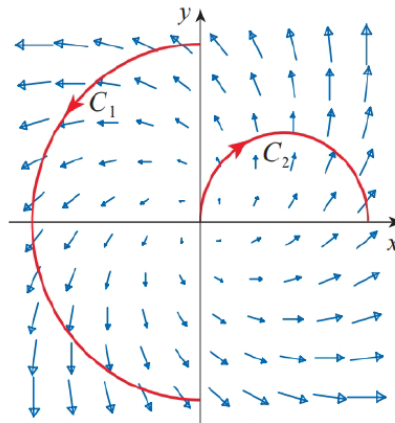


LISTA 11 – Integrais de linha sobre campos vetoriais

1. Seja $\vec{F}$ o campo vetorial mostrado na figura.



- a) Se C_1 é o segmento de reta vertical de $(-3, -3)$ a $(-3, 3)$, determine se $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ é positivo, negativo ou nulo.
- b) Se C_2 é o círculo de raio 3 e centro na origem percorrido no sentido anti-horário, determine se $\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ é positivo, negativo ou nulo.
2. A figura mostra um campo vetorial $\vec{F}$ e duas curvas C_1 e C_2 . As integrais de linha de $\vec{F}$ sobre C_1 e C_2 são positivas, negativas ou nulas? Explique.



3. Calcule a integral de linha $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, onde C é dada pela função $\vec{r}(t)$.

- a) $\vec{F}(x, y) = xy^2 \mathbf{i} - x^2 \mathbf{j}$,
 $\vec{r}(t) = t^3 \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$.
- b) $\vec{F}(x, y, z) = (x+y^2) \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + (y+z) \mathbf{k}$,
 $\vec{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j} - 2t \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2$.
- c) $\vec{F}(x, y, z) = \sin x \mathbf{i} + \cos y \mathbf{j} + xz \mathbf{k}$,
 $\vec{r}(t) = t^3 \mathbf{i} - t^2 \mathbf{j} + t \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

d) $\vec{F}(x, y, z) = xy \mathbf{i} + z^3 \mathbf{j} + y \mathbf{k}$,
 $\vec{r}(t) = e^t \mathbf{i} - e^{2t} \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k}$, $-1 \leq t \leq 1$.

4. Calcule a integral de linha sobre a curva C em que $\vec{F}(x, y) = (e^{x-1}, xy)$ e C é dado por $\vec{r}(t) = (t^2, t^3)$, $0 \leq t \leq 1$.
5. Calcule a integral de linha sobre a curva C em que $\vec{F}(x, y, z) = (x, -z, y)$ e C é dado por $\vec{r}(t) = (2t, 3t, -t^2)$, $-1 \leq t \leq 1$.
6. Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x^2 \mathbf{i} + xy \mathbf{j}$ sobre uma partícula que dá uma volta no círculo $x^2 + y^2 = 4$ orientada no sentido anti-horário.
7. Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x \mathbf{i} + (y + 2) \mathbf{j}$ sobre um objeto que se move sobre um arco da cicloide $\vec{r}(t) = (t - \sin t) \mathbf{i} + (1 - \cos t) \mathbf{j}$, com $0 \leq t \leq 2\pi$.
8. Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x^2 \mathbf{i} + ye^x \mathbf{j}$ em uma partícula que se move sobre a parábola $x = y^2 + 1$ de $(1, 0)$ a $(2, 1)$.
9. Determine o trabalho realizado pelo campo de força

$$\vec{F}(x, y, z) = (x - y^2, y - z^2, z - x^2)$$
sobre uma partícula que se move ao longo do segmento de reta de $(0, 0, 1)$ a $(2, 1, 0)$.

Respostas:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 3. | 4. $\frac{11}{8} - \frac{1}{e}$ |
| a) $\frac{1}{20}$ | 5. -2 |
| b) 8 | 6. 0 |
| c) $\frac{6}{5} - \cos 1 - \sin 1$ | 7. $2\pi^2$ |
| d) $\frac{e^4 - e^{-4}}{4} - e + \frac{1}{e}$ | 8. $\frac{7}{3} + \frac{e^2 - e}{2}$ |
| | 9. $\frac{7}{3}$ |